EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Trigonaliser trois matrices

Montrer que les matrices réelles suivantes sont trigonalisables et les trigonaliser (trouver P inversible et T triangulaire supérieure telles que $M = PTP^{-1}$) :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$